Laporan *Project Based Learning*

Semester Genap 2022/2023

KAPAL *OIL BOOM*

Disusun oleh:

1.	Andreas Novianto Nugroho	2040211079
2.	Muhammad Zulfi Huda Al-Haq	2040211031
3.	Aretha Hanandia Zein	2040211034
4.	Rizal Farisza	2040211035
5.	Rosy Novalia Safrina Devi	2040211042
6.	Satrio Yunianto Aditama	2040211074
7.	Andika Pratama Putra	2040221011
8.	Jonathan Oktaviano F	2040221060

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi

Departemen Teknik Elektro Otomasi

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Juni 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

LEMBAR PENGESAHAN.....v

RINGKASAN.....vi

BAB I KONSEP UMUM.....7

1.1 Deskripsi Project.....7

1.2 Target dan Cakupan Project.....7

1.3 Penelitian Terdahulu.....7

1.4 Dasar Teori.....8

BAB II REALISASI PROJECT.....13

2.1 Ketercapaian Target Project.....13

2.2 Project yang Terselesaikan.....20

2.2.3. Perancangan RAB.....21

Perancangan anggaran biaya didapat dengan membreakdown kebutuhan alat hingga bahan untuk elektrikal dan mekanik. Kemudian ditotal dari sub-sub total pada bagian masing – masing ditambahkan dengan ppn pengiriman. Setelah membreakdown semua Langkah selanjutnya mengajukan pemohoan pendanaan terhadap mitra atau pihak pertama melalui Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha – ITS. Anggaran biaya yang diajukan terlampir pada lampiran.....21

BAB III PENUTUP.....22

3.1 Kesimpulan.....22

3.2 Rekomendasi Pengembangan.....22

DAFTAR PUSTAKA.....24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Remote Control RCGS 8
Gambar 1. 2 Receiver R7FG 8
Gambar 1. 3 Motor Brushless KYO 20T 9
Gambar 1. 5 ESC 100A 10
Gambar 2. 1 Rancangan Pembuatan Kapal Oil Boom 13
Gambar 2. 2 Body Kapal Tim ITS Tampak Samping 13
Gambar 2. 3 Body Kapal Tim ITS Tampak Belakang 13
Gambar 2. 4 Body Kapal Tim ITS Tampak Atas 14
Gambar 2. 5 Body Kapal Tim ITS Tampak Depan 14
Gambar 2. 6 Fungsi Tombol Remote Control RC6GS Tampak Kanan 14
Gambar 2. 7 Fungsi Tombol Remote Control RC6GS Tampak Kiri 14
Gambar 2. 8 Smart Charger ISDT K4 15
Gambar 2. 9 Power Supply 48V 20A 15
Gambar 2. 10 Body Kapal Dari Pertamina 15
Gambar 2. 11 Body Kapal Pertamina 16
Gambar 2. 12 Modul Nextion 17
Gambar 2. 13 Blok Diagram Sekuensial Kapal ITS 18
Gambar 2. 14 Blok Diagram Sekuensial Kapal Pertamina Modifikasi Sebagian 19
Gambar 2. 15 Blok Diagram Sekuensial Kapal Pertamina Modifikasi Keseluruhan 20
Gambar 2. 16 Desain Konstruksi Kapal Oil Boom 20
Gambar 2. 17 Remote Control 21

Tabel 1. 1 Spesifikasi Motor Brushless KYO 20T 9
Tabel 1. 2 Resin Epoxy 11

Tabel 2. 1 Spesifikasi Desain Konstruksi Kapal Oil Boom 21

LEMBAR PENGESAHAN

KAPAL *OIL BOOM*

PROJECT-BASED LEARNING

Oleh :

1.	Andreas Novianto Nugroho	2040211079
2.	Muhammad Zulfi Huda	2040211031
3.	Aretha Hanandia Zein	2040211034
4.	Rizal Farisza	2040211035
5.	Rosy Novalia Safrina Devi	2040211042
6.	Satrio Yunianto Aditama	2040211074
7.	Andika Pratama Putra	2040221011
8.	Jonathan Oktaviano F	2040221060

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk lulus pada mata kuliah pararel pada kurikulum semester IV (Angkatan 2021) dan semester II (Angkatan 2022) Tahun Ajaran 2022/2023

Disetujui Oleh :

PIC Laboratorium Programmable Logic Controller	Dosen Pembimbing PBL
Joko Priambodo, S.T. M.T	Joko Priambodo, S.T. M.T
NPP.1992202011021	NPP.1992202011021

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Elektro Otomasi

Imam Arifin, ST., MT.

NIP :197302222002121001

RINGKASAN

Kapal *Oil Boom* merupakan kapal yang dirancang khusus untuk mengumpulkan minyak dari permukaan laut dengan menggunakan peralatan seperti *oil boom*. Tumpahan minyak di laut merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kapal *Oil Boom* sudah digunakan sejak lama, namun masih diperlukan pengembangan dan peningkatan dalam hal desain, dan efektivitas dalam penggunaannya. Sebagai salah satu teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah tumpahan minyak di laut serta dapat menjangkau area perairan dangkal dan area yang dibawah jeti. Proposal ini merancang desain Kapal *Oil Boom* dengan sistem kendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio dengan jangkauan 600 meter melalui RC6GS V3 sebagai pengirim sinyal dan R7FG sebagai penerima sinyal gelombang radio. Kapal *Oil Boom* yang dirancang mampu menarik tali *Oil Boom* dengan berat rata-rata 1 ton, dan membawa beban di dalam kapal hingga 100kg. Rancang bangun Kapal *Oil Boom* memiliki *durability* baterai hingga 120 menit saat dioperasikan dalam upaya mengumpulkan minyak dari permukaan laut. Pengembangan dan penggunaan Kapal *Oil Boom* dapat memberikan manfaat bagi industri minyak dan gas serta lingkungan untuk masyarakat di sekitarnya.

Kata Kunci : (Kapal, Oil Boom, dan tumpahan minyak.)

BAB I KONSEP UMUM

1.1 Deskripsi Project

Proyek kapal *Oil Boom* menawarkan solusi terhadap permasalahan tumpahan minyak yang terjadi pada perairan dangkal yang biasanya sulit ditangani karena masih menggunakan tenaga manusia karena kapal besar tidak bisa berlayar di perairan dangkal. Solusi tersebut berupa kapal yang di desain untuk menarik pelampung *Oil Boom*. Alat ini dirancang untuk mengisolasi tumpahan minyak yang ada di daerah perairan dangkal yang sulit dijangkau oleh kapal besar. Prinsip dari penggunaan pada kapal *Oil Boom* menggunakan sistem derek, kapal *Oil Boom* dikendalikan untuk mengisolasi tumpahan minyak. Desain kapal *Oil Boom* menggunakan sistem kendali jarak jauh. Sistem ini terdiri dari dua bagian yakni *remote control* dan *kapal Oil Boom*. *Remote Control* mengendalikan *kapal Oil Boom* dengan sistem jarak jauh dengan melalui HC-12. Modul HC-12 berguna sebagai media komunikasi jarak jauh yang menggunakan frekuensi radio. *Remote Control* mengirimkan sinyal gelombang radio yang bersesuaian dengan perintah biner dari tombol yang ditekan untuk mengendalikan kapal *Oil Boom* .

1.2 Target dan Cakupan Project

Target pada *Project Based Learning* ini dilaksanakan dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan terkait mengurangi dampak pencemaran minyak di laut dan perairan dangkal akibat tumpahan minyak dari kapal *tanker* atau *rig* yang bocor. Mengisolasi tumpahan minyak di perairan dangkal atau pesisir dekat jeti yang tidak dapat dijangkau oleh kapal tangki yang lebih besar.

Oleh karena itu, cakupan *project* ini adalah pembuatan kapal yang dapat dikontrol melalui *remote control* oleh teknisi untuk mengisolasi tumpahan minyak. Cakupan dari kapal *oil boom* meliputi perencanaan, pembuatan, pengujian, operasionalisasi kapal tersebut. Proses perencanaan mencakup desain kapal yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan serta pemilihan material yang tahan terhadap minyak dan cuaca laut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini menjelaskan teori dan referensi yang digunakan dalam pengerjaan *project* kapal *oil boom* :

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jose M. Girron-Sierra, Alina T. Gheorghita, Juan F. Jimenez dengan judul *"Fully Automatic Boom Towing by Unmanned Ships : Experimental Study"*. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah kapal *oil boom* yang bekerja secara otomatis dikarenakan dalam karantina minyak yang tumpah di laut dengan menggunakan kapal *oil boom* dibutuhkan sesuatu yang cukup kompleks dalam mengkontrol sebuah koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontrol motor listrik dengan metode menggunakan mikrokontroller dengan koordinat GPS yang terhubung dengan satelit [1].

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jianhua Wang, Fuxin Ren, Zhenyi Li, Zhao Liu, Xiang Zheng, Yongsheng Yang dengan judul *"Unmanned Surface Vessel for Monitoring and Recovering of Spilled Oil on Water"*. Makalah ini mengusulkan solusi untuk pemulihan tumpahan minyak di area perairan berbahaya dengan *Unmanned Surface Vechile* (USV) pada kapal *oil boom. Dynamic Inclined Plane Skimmer* (DIPS) ditempatkan di dek depan USV sehingga dapat berlari ke tujuan dengan kecepatan tinggi. Untuk penyebaran otomatis DIPS ke air, sebuah mekanisme yang terdiri dari dua pilar dipasang di setiap sisi dek depan, kerangka tipe portal yang disatukan ke pilar dengan engsel dan dua tali kawat dirancang [2].

1.4 Dasar Teori

1.4.1 Remote Control



Gambar 1. 1 Remote Control RCGS



Gambar 1. 2 Receiver R7FG

Radiolink RC6GS adalah salah satu *remote control* (RC) yang digunakan untuk mengendalikan kendaraan atau pesawat *remote control* seperti mobil RC, drone, atau pesawat terbang RC. RC6GS menggunakan sistem komunikasi RF (*Radio Frequency*) untuk mengirimkan sinyal kendali dari *remote control* ke kendaraan RC. Radiolink RC6GS menggunakan frekuensi 2.4 GHz untuk mengirimkan sinyal kendali dari *remote control* ke kendaraan RC. Sinyal kendali yang dikirimkan oleh Radiolink RC6GS menggunakan teknologi modulasi FHSS (*Frequency Hopping Spread Spectrum*) [3].

1.4.2 *Motor* Brushless



Gambar 1. 3 Motor Brushless KYO 20T

Motor *brushless* DC (BLDC) adalah jenis motor DC yang tidak memiliki sikat. Tidak adanya bagian sikat dan komutator, motor ini memiliki kelebihan antara lain adalah peningkatan pada efisiensi, pengurangan kebisingan yang ditimbulkan saat berputar, perawatan yang lebih murah, serta dapat berputar dengan kecepatan tinggi karena berkurangnya gesekan dengan sikat. Sedangkan kekurangan dari motor ini adalah lebih rumit dalam kontrolnya serta harga yang lebih mahal [4].

Secara konstruksi, motor *brushless DC* kurang lebih seperti motor AC sinkron magnet permanen, dimana belitan jangkar terletak pada stator dan rotor yang terdiri dari satu atau lebih magnet permanen, namun memiliki perbedaan *Back-EMF*. *Back-EMF* motor AC sinkron magnet permanen berbentuk sinusoidal sedangkan motor *brushless* DC berbentuk trapezoidal. Dengan *Back-EMF* yang berbentuk trapezoidal tersebut, motor *brushless* DC dapat dikatakan memiliki karakteristik elektris seperti motor DC [4].

Tabel 1. 1 Spesifikasi Motor Brushless KYO 20T

Nama Motor	Thruster KYO 20T
Tegangan Kerja	50V (12S baterai Lithium)
Mulai Tegangan	12V
Tegangan Operasi Maksimum	50V
Maksimum Saat Ini	25V
Daya Dorong Maksimal	20Kg
Daya Maksimum	1200W

1.4.3 Electronics Speed Controller (ESC)



Gambar 1. 4 ESC 100A

Electronic Speed Controller (ESC) adalah bagian yang bertindak seperti otak sistem dengan memberi tahu motor seberapa cepat untuk melaju berdasarkan sinyal data yang diterimanya dari pengontrol *throttle*. Peran ESC dapat bertindak sebagai perantara pengatur antara baterai dan motor listrik. Ini mengontrol rotasi motor dengan mengirimkan sinyal listrik berjangka waktu yang diterjemahkan ke dalam perubahan kecepatan. Ini menggunakan arus searah dari baterai yang digabungkan dengan sistem sakelar untuk mencapai arus tiga fase bolak-balik yang dikirim ke motor. Pengendali *throttle* kendaraan digunakan untuk memvariasikan kecepatan motor. Meningkatkan *throttle* meningkatkan daya *output*, yang mengubah tingkat dimana sakelar membuka dan menutup di sirkuit ESC [5].

ESC adalah drive penggerak untuk jenis motor *brushless*, biasanya digunakan pada bidang aeronauticalatau RC. Untuk kecepatan putarnya diatur oleh sinyal yang diterima dari pengontrol. Satu modul ESC digunakan untuk mengendalikan satu motor *brushless* saja. Robot ini dikendalikan dengan modul *transmitter* dan *receiver* berupa *remote control flysky* fs-i6 sebagai *transmitter* gelombang [6].

1.4.4 Resin Epoxy

Material komposit didefinisikan sebagai perpaduan dua material yang berbeda dan digabungkan atau dikombinasikan dalam skala makroskopis (dapat terlihat langsung oleh mata) sehingga menjadi material baru yang lebih berguna. Material komposit terdiri atas dua bagian utama, yaitu matriks (material penyatu) dan filler (pengisi). Matriks berfungsi untuk perekat atau pengikat dan pelindung filler dari kerusakan eksternal. Matriks yang umum digunakan adalah polimer, keramik, dan logam. Filler berfungsi sebagai penguat dari matriks. Filler yang umum digunakan biasanya berupa serat, partikel, dan lamina (lapisan sangat tipis). Bahan pengisi inilah yang menentukan karakteristik suatu bahan, keuletan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Pengisi berbentuk partikel (serbuk) akan menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan komposit mengikat partikel, melindungi, dan meneruskan gaya antar partikel [7]. Bahan komposit berpenguat serat banyak diaplikasikan untuk alat-alat yang membutuhkan material yang mempunyai perbedaan sifat dasar, yaitu kuat sekaligus ringan. Perkembangan teknologi komposit belakangan ini mulai beralih dari komposit dengan material penyusun sintetis menuju ke bahan komposit dengan material penyusun dari bahan alami, baik material untuk matriks maupun dengan serat (penguat) itu sendiri.

Epoksi merupakan sebuah polimer *epoxide thermosetting* yang akan bertambah bagus apabila dicampur dengan sebuah agen katalis (hardener). Pada umumnya resin epoksi dibuat dari reaksi antara dua mol epichlorohydrin atau satu mol bisphenol-A sehingga membentuk bisphenol-A diglycidyl ether yang biasa disingkat dengan BADGE. Struktur resin epoksi bisphenol-A diglycidyl ether: n menyatakan banyaknya angka polimerisasi sub-unit dan umumnya memiliki angka antara 0 sampai 25 [7].

Tabel 1. 2 Resin Epoxy

Material	**Modulus Elastisitas (Gpa)**	**Densitas (g/cm^3)**
Resin Epoxy	2,4	1,14

1.4.5 Baterai

Baterai atau akumulator adalah sebuah sel listrik dimana didalamnya berlangsung proses elektrokimia yang *reversible* (dapat berkebalikan) dengan

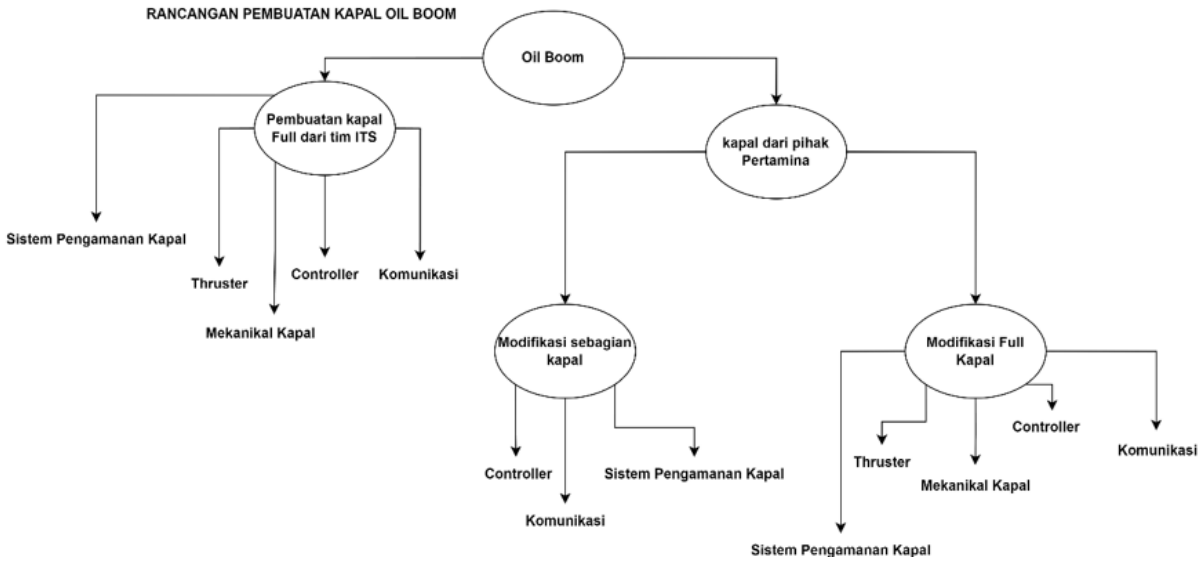
efesiensinya yang tinggi. Yang dimaksud dengan reaksi elektrokimia *reversible* adalah didalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik (proses pengosongan) dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia (proses pengisian) dengan cara proses regenerasi dari elektroda-elektroda yang dipakai yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang berlawanan didalam sel. Baterai menghasilkan listrik melalui proses kimia [8].

BAB II REALISASI PROJECT

2.1 Ketercapaian Target Project

2.1.1 Perancangan Project yang Terselesaikan

Perancangan dari sistem Rancangan pembuatan produk Kapal *Oil Boom* terdiri dari beberapa perbandingan yang telah dibuat sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Rancangan Pembuatan Kapal Oil Boom

1. **Kapal *Oil Boom* Baru**

- **Body Kapal**



Gambar 2. 2 Body Kapal Tim ITS Tampak Samping



Gambar 2. 3 Body Kapal Tim ITS Tampak Belakang

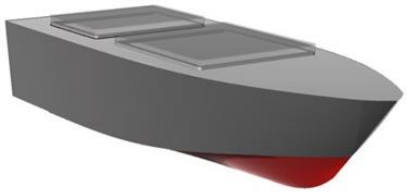
Desain produk Kapal *Oil Boom* dari Tim ITS menggunakan jenis lambung *Monohull*. Jenis lambung ini kami pilih dikarenakan cocok pada medan yang akan dihadapi oleh kapal kami. Lambung *monohull* cocok digunakan pada perairan dangkal dengan air yang relatif tenang, namun mampu untuk menahan ombak dan jenis lambung ini bisa membantu kapal bermanuver karena bentuk bagian depan lambung yang lancip bisa memecah ombak dengan baik.

Penggunaan bahan resin epoxy dipilih karena bahan ini sudah menjadi bahan pembuatan body kapal yang sudah digunakan dari beberapa dekade terakhir. Bahan ini memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menahan tekanan. Bahan ini pula

mudah dibentuk sehingga realisasi desain akan lebih mudah tanpa menghilangkan kekuatan dan ketahanan kapal itu sendiri.



Gambar 2. 4 Body Kapal Tim ITS Tampak Atas



Gambar 2. 5 Body Kapal Tim ITS Tampak Depan

- **Remote Control**



Gambar 2. 6 Fungsi Tombol Remote Control RC6GS Tampak Kanan



Gambar 2. 7 Fungsi Tombol Remote Control RC6GS Tampak Kiri

Remote Control yang digunakan Kapal *Oil Boom* merupakan *remote control* yang sama yang digunakan pada mobil RC. Pemilihan *remote control* dipilih karena dimensinya yang relatif kecil dan desainnya yang ergonomis sehingga pengguna akan nyaman saat menggunakan kendali jarak jauh ini. Kendali jarak jauh ini juga memiliki jarak kendali hingga 600 meter dan bisa di integrasikan dengan mikrokontroler arduino.

- **Modul *Charge* Kapal *Oil Boom***

  Modul charge yang digunakan pada kapal oil boom menggunakan 2 komponen untuk memberikan supply daya pada pengisian baterai kapal oil boom, sebagai berikut:

1. ISDT K4 Smart Charger



Gambar 2. 8 Smart Charger ISDT K4

Fungsi dari ISDT K4 *Smart Charger* adalah untuk monitoring pengisian baterai agar tidak terjadi *over charge*. Dan juga berfungsi sebagai *balancing* pada saat pengisian baterai.

2. Power Supply 48v 20a



Gambar 2. 9 Power Supply 48V 20A

Fungsi dari power supply pada modul charge ini merupakan sebagai pemasok atau penyedia daya untuk Smart Charger ISDT K4 yang akan di distribusikan ke baterai.

2. Kapal Pertamina Modifikasi Sebagian

- **Body Kapal**



Gambar 2. 10 Body Kapal Dari Pertamina

Kapal pertamina modifikasi sebagian merupakan kapal yang dibuat dari kapal yang sudah tidak terpakai milik PT Pertamina. Kapal ini akan dimodifikasi pada bagian sistem kontrol agar bisa di kendalikan dari jarak yang jauh tanpa kabel dengan tetap mempertahankan body dan thruster bawaan. Kapal milik PT Pertamina ditunjukkan Gambar 2. 10.

- ***Remote Control***

Remote Control yang digunakan Kapal Pertamina modifikasi sebagian sama dengan *remote control* kapal *Oil Boom* dari tim ITS yaitu *remote control* yang sama yang digunakan pada mobil RC. Pemilihan *remote control* dipilih karena dimensinya yang relatif kecil dan desainnya yang ergonomis sehingga pengguna akan nyaman saat menggunakan kendali jarak jauh ini. Kendali jarak jauh ini juga memiliki jarak kendali hingga 600 meter dan bisa di integrasikan dengan mikrokontroler arduino.

3. Kapal Pertamina Modifikasi Keseluruhan

- **Body Kapal**

Kapal pertamina modifikasi keseluruhan tidak jauh berbeda dengan kapal pertamina modifikasi sebagian. Namun kapal ini hanya mempertahankan body kapalnya saja. Modifikasi akan dilakukan pada bagian sistem kontrol agar bisa di jalankan dari jarak jauh dan penggantian thruster menggunakan thruster dengan energi listrik agar lebih ramah lingkungan. Kapal milik PT Pertamina ditunjukkan Gambar 2. 11.



Gambar 2. 11 Body Kapal Pertamina

- ***Remote Control***

Remote Control yang digunakan Kapal Pertamina modifikasi keseluruhan menggunakan remote yang dirakit oleh *team* ITS. Didesain dengan sistem remote control jarak jauh dengan menggunakan modul HC 12. Project ini menggunakan modul nirkabel HC 12 untuk mentransmisikan data dari *Remote Controller* ke kapal oil boom. Dan terdapat layar yang dapat menampilkan nilai tegangan pada kapal. Layar yang digunkan ialah modul nextion. Nextion merupakan salah satu jenis HMI yang menggabungkan papan prosesor dan memori layar sentuh dengan perangkat lunak Nextion Editor untuk pengembangan desain proyek GUI (Graphic User Interface) HMI.

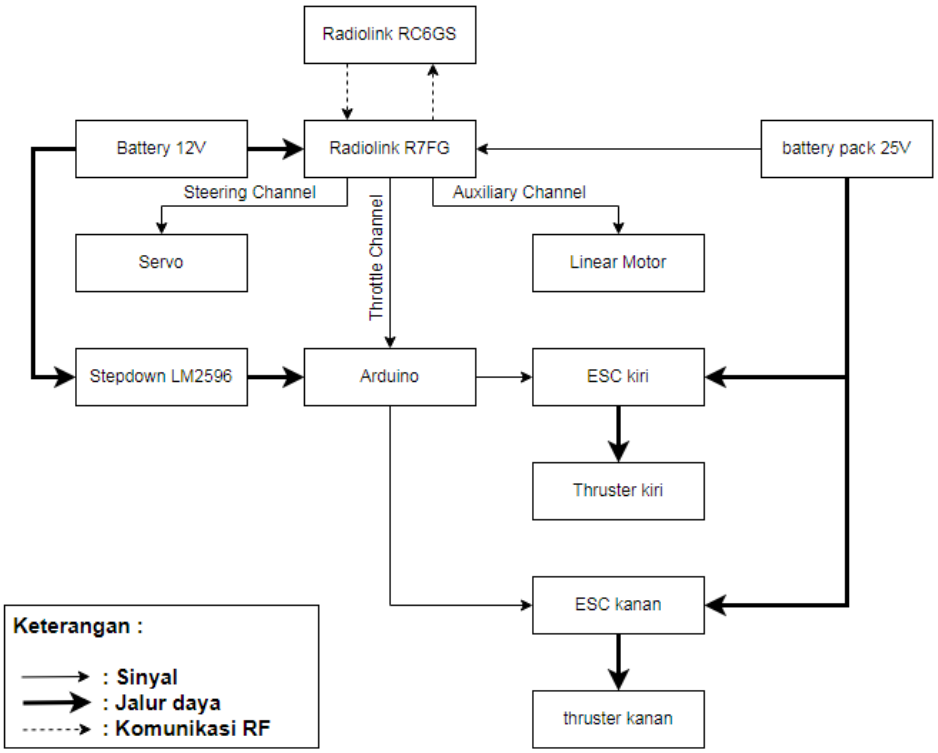


Gambar 2. 12 Modul Nextion

2.1.2 Rancangan Electrical Kapal Oil Boom

1. Kapal *Oil Boom* Baru

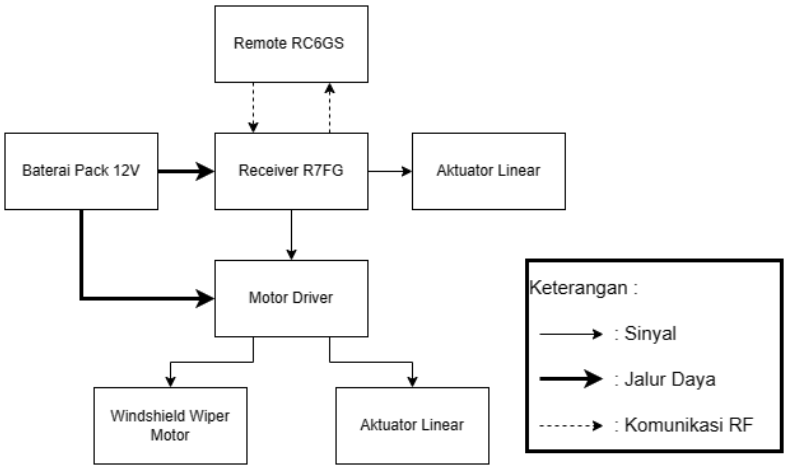
Pemodelan sistem Kapal *Oil Boom* dapat dilihat melalui blok diagram sekuensial pada Gambar 2.13 Kapal *Oil Boom* menggunakan 2 jenis baterai sebagai sumber energi listrik utama. Baterai kapal dibagi menjadi 2 berdasarkan sistem yang di tenagainya, yaitu baterai 12V untuk menyuplai daya untuk komponen sistem control dan komunikasi kapal dan baterai 40V untuk menyuplai daya untuk thruster. Namun sebelum energi listrik dialirkan ke thruster, ada ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk mengatur suplai energi listrik ke thruster. Ardino kapal sebagai pusat kendali pada kapal yang akan menerima sinyal dari *remote control* melalui gelombang radio Sinyal input dari *remote control* diolah menjadi sinyal output untuk melakukan manuver, bergerak maju atau mundur, dan melepaskan tali pengait *Oil Boom*. Selain menerima sinyal arduino juga akan mengirimkan sinyal ke *remote control* melalui jalur yang sama dan data yang dikirimkan oleh arduino kepada *remote control* adalah sisa baterai dan estimasi sisa pemakaian.



Gambar 2. 13 Blok Diagram Sekuensial Kapal ITS

2. Kapal Pertamina Modifikasi Sebagian

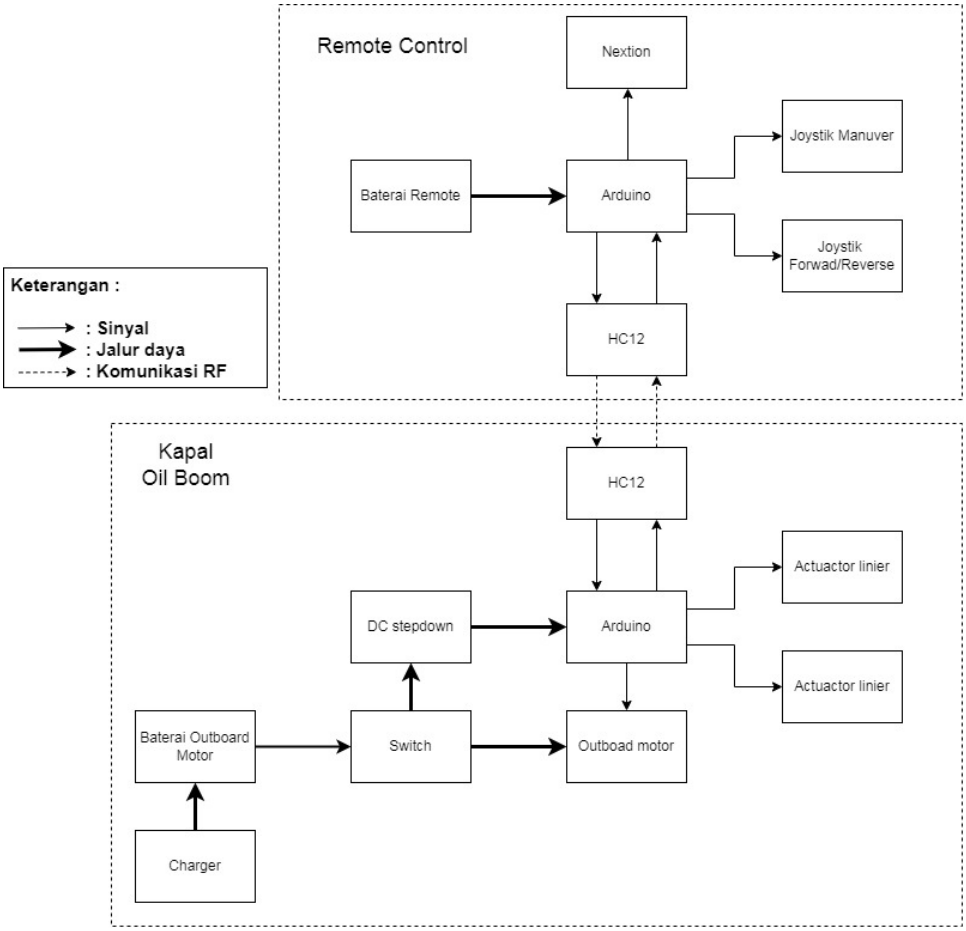
Pemodelan sistem Kapal *Oil Boom* modifikasi sebagian dapat dilihat melalui blok diagram sekuensial pada Gambar 2. 13, gambar diagram blok sekuensial menunjukan bahwa sistem memerlukan sebuah baterai 12V sebagai penyuplai daya listrik. Remote Control RC6GS V3 sudah memiliki baterai sendiri sehingga tidak membutuhkan baterai 12V. Sinyal output dari remote kontrol akan di kirimkan ke receiver R7FG. Receiver R7FG juga berfungsi sebagai *microcontroller* sehingga sinyal input dari remote kontrol akan diolah. Kemudian output dari receiver R7FG akan mengirimkan sinyal ke *motor driver* untuk menggerakan *windshield wiper motor* untuk menggerakan *steering wheel* pada kapal untuk melakukan manuver. Selain itu, *motor driver* juga menggerakan satu aktuator linear yang menggerakan tuas *throttle* untuk menjalankan *thruster* kapal. Sedangkan satu aktuator linear lainnya sebagai pengait tali *oil boom* yang bisa dilepaskan dari jarak jauh.



Gambar 2. 14 Blok Diagram Sekuensial Kapal Pertamina Modifikasi Sebagian

3. Kapal Pertamina Modifikasi Keseluruhan

Pemodelan sistem Kapal *Oil Boom* modifikasi keseluruhan dapat dilihat melalui blok diagram sekuensial pada Gambar 2.15. Pada kapal pertamina modifikasi keseluruhan terdiri dari beberapa komponen pengerak dan komponen pengendali. Thruster yang digunakan ntuk menjalankan kapal ialah menggunakan outboard motor. Menggunakan outboard motor dikarenakan kekuatan pada motor ini setara dengan motor thruster mesin. Thruster dikontrol oleh arduino yang dihungkan oleh oleh module HC12, yang dapat mengirim dan menerima sinyal radio dari jarak jauh. Dan menggunakan baterai yang memang direkomendasikan oleh outboard motor yaitu sebesar 48V DC. Terdapat switch berfungsi sebagai saklar ketika ingin menghidupkan ataupun mematikan kapal ketika pengecasan. Aktuator linier berfungsi sebagai alat jika melakukan manuver. Aktuator linier akan mendorong dan menarik thruster sehingga kapal dapat berbelok. Pada remote control menggunakan arduino sebagai microcontroller yang memberikan sinyal ke kapal melalui HC12. Joystik pada remote berfungsi untuk mengontrol maju-mundur dan manuver kapal. Selain itu terdapat juga nextion yang berfungsi sebagai layar yang memberikan informasi tegangan baterai pada kapal.

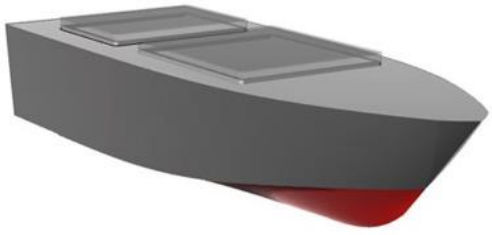


Gambar 2. 15 Blok Diagram Sekuensial Kapal Pertamina Modifikasi Keseluruhan

2.2 Project yang Terselesaikan

2.2.1. Desain Konstruksi Kapal Oil Boom

Desain kapal oil boom menggunakan aplikasi maxsurf. Alasan kami menggunakan aplikasi maxsurf karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang banyak dipakai oleh teknisi perkapalan untuk mendesain dan hingga melakukan simulasi. Selain itu pengujian yang ada di software ini juga menggunakan metode *Holtrop*. Selain itu data yang bisa dimasukan pada saat mendesain kapal sangat banyak mulai dari ketebalan body hingga bahan baku pembuatan body kapal.



Gambar 2. 16 Desain Konstruksi Kapal Oil Boom

Tabel 2. 1 Spesifikasi Desain Konstruksi Kapal Oil Boom

No	Spesifikasi	Satuan
1	Dimensi	180cm x 65cm x 37.8cm
2	Berat	120kg
3	Max. Thruster	20kg
4	Jarak	600 Meter

2.2.2. Pemilihan *Remote Control* Oil Boom



Gambar 2. 17 Remote Control

Pemilihan *remote control* pada project kapal oil boom ini dengan memperhatikan desain yang simple karena dimensinya yang relatif kecil dan desainnya yang ergonomis sehingga pengguna akan nyaman saat menggunakan kendali jarak jauh ini.

2.2.3. Perancangan RAB

Perancangan anggaran biaya didapat dengan membreakdown kebutuhan alat hingga bahan untuk elektrikal dan mekanik. Kemudian ditotal dari sub-sub total pada bagian masing-masing ditambahkan dengan ppn pengiriman. Setelah membreakdown semua Langkah selanjutnya mengajukan pemohoan pendanaan terhadap mitra atau pihak pertama melalui Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha – ITS. Anggaran biaya yang diajukan terlampir pada lampiran

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kapal Oil Boom merupakan sebuah kapal yang dirancang untuk mengisolasi tumpahan minyak yang berada di perairan dangkal dengan cara mengontrol dari jarak jauh menggunakan *remote control*. Konsep kapal yang kami rancang mampu membawa atau menarik pelampung oil boom menuju tumpahan minyak. Pada project base learning yang kami kerjakan kami telah menyusun konsepan dari kapal oil boom, belum mencapai tahap pembuatan atau manufaktur. Adanya kendala pada pengerjaan project base learning yaitu dikarenakan belum ada kesepakatan oleh pihak pertamina yang dimana sebagai mitra pada project base learning ini.

Dari Projek yang telah kami kerjakan memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengonsepan Kapal Oil Boom untuk mengisolasi tumpahan minyak yang terjadi di perairan dangkal
2. Pembuatan tiga *plan*, diantaranya : kapal berasal dari Tim ITS, Kapal *Semi Custom*, dan Kapal *Full Custom*
3. Pembuatan Rancangan Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam tiga *plan* yang telah kami susun.

3.2 Rekomendasi Pengembangan

Diharapkan pengadaan *project* ini tidak sampai disini karena masih banyak yang perlu mendukung agar kapal *oil boom* ini dapat beroperasi yang disesuaikan oleh pengguna diantaranya:

1. RTH (*Return To Home*)

   Fitur ini merupakan penambahan pada kapal *oil boom* untuk pengembangan selanjutnya yang mana oil boom dapat kembali sendiri setelah mencapai limit jarak maupun limit baterai saat beroperasi, sehingga tidak perlu mengendalikan secara manual atau menunggu adanya peringatan saat beroperasi yang mana dikendalikan oleh *User* sendiri. Penambahan fitur *Return To Home* (RTH) dapat ditunjang dengan penambahan GPS sebagai sensor yang dapat mendeteksi posisi kapal *Oil Boom* dan posisi awal kapal *Oil Boom* sehingga aktuator dapat secara otomatis bergerak menuju ke posisi awal.

2. Sensor PH

Pada fitur ini user mengetahui titik dimana adanya tumpahan minyak dan sudah sama sampai mana tumpahan minyak itu mencemari lingkungannya sehingga dapat memberi peringatan terhadap *User* sehingga titik isolasi tumpahan minyak bisa semakin diperlebar

3. Sensor Arus

Ditambahkannya sensor arus bertujuan agar user dapat mengetahui daya yang dikeluarkan ketika kapal oil boom dioperasikan, agar user dapat mengetahui bahwa power pada thruster pada kapal oil boom sudah mendekati batasnya. Sensor arus akan membaca arus yang melewati thruster dan dikomparasi dengan tegangan pada baterai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. T. G. J. F. J. Jose M. Giron-Sierra, "Fully Automatic Boom Towing by Unmanned Ships: Experimental Study," *IEEE Xplore*, p. 1, 2015.

[2] F. R. Z. L. Z. L. X. Z. Y. Y. Jianhua Wang, "Unmanned Surface Vessel for Monitoring and Recovering of Spilled Oil on Water," *IEEE Xplore*, 2016.

[3] "R7FG &-Channel Dual Antenna Receiver," RadioLink, [Online]. Available: http://www.radiolink.com. [Accessed 14 June 2023].

[4] D. M. I. Y. A. Naufal Miftaahul A. S., "Pengaturan Kecepatan Motor Brushless DC (Direct Current) Menggunakan Cuk Converter," *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer Triac*, vol. 6 No.2, 2019.

[5] L. Nagel, "Whats is an Electronic Speed Controller & How Does an ESC Work," Tyto Robotics, 26 January 2022. [Online].

[6] V. C. P. M. D. P. Yogie Junan, "Rancang Bangun Robot Bawah Air," *E-Journal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 7 No.1, pp. 1-8, 2018.

[7] J. P. T. Y. W. Herry Purnama, "Pengaruh Jenis Serat Terhadap Kuat Tarik dan Kuat Benturan Pada Material Komposit Resin Epoksi," *Simposium Nasional RAPI XII*, pp. 64-69, 2013.

[8] I. T. A. B. M. Bukry Chamma Siburian, "Perancangan Alat Pengisi Baterai Lead Acid Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535," *SINGUDA ENSIKOM*, vol. 13 NO.35, Oktober 2015.

LAMPIRAN

1. Rancangan Anggaran Biaya Kapal Tim ITS

kapal buat sendiri			
Nama komponen	**SATUAN**	**Jumlah Barang yang digunakan**	**Harga komponen**
Jasa Mekanik kapal	Set	1	Rp31,700,000.00
thruster kyo 20t	Pcs	2	Rp25,925,000.00
Battery Li-Ion 24 V & 12V	Pcs	352	Rp33,850,400.00
Transport	Set	10	Rp6,300,000.00
Servo	Pcs	2	Rp3,855,500.00
ESC	Pcs	2	Rp3,812,500.00
Smart Charger Baterai K4 1-8s	Pcs	1	Rp6,200,000.00
Remote RC	Pcs	1	Rp2,498,320.00
Baterai Wrap	Set	1	Rp852,500.00
BMS	Pcs	2	Rp600,000.00
Arduino	Pcs	1	Rp275,000.00
Selenoid	Pcs	1	Rp206,250.00
Fuse	pcs	4	Rp133,750.00
Kabel Awg 18 6m	Pcs	10	Rp96,500.00
Kabel Awg 22 15m	Pcs	15	Rp93,000.00
Power Supply 48v 20a	Pcs	1	Rp447,400.00
ATK	set	1	Rp62,500.00

PROPOSAL	set	1	Rp62,500.00
Fuse Holder	Pcs	1	Rp50,000.00
PCB	Pcs	2	Rp10,000.00
Harga komponen			**Rp117,031,120.00**
PAJAK (11%)			Rp12,873,423.20
Harga komponen + pajak			**Rp129,904,543.20**
Pembulatan			**Rp0.00**
Harga Total			**Rp129,904,543.20**

2. Rancangan Anggaran Biaya Kapal Pertamina Modifikasi Sebagian

kapal semi custom (cuma beda controller)			
Nama komponen	**SATUAN**	**Jumlah Barang yang digunakan**	**Harga komponen**
Battery Li-Ion	Pcs	40	Rp5,578,000.00
Nickel Strip	Pcs	5	Rp39,500.00
Bracket Holder Baterai	Pcs	4	Rp53,500.00
dinamo wiper mobil	Pcs	1	Rp945,200.00
modul motor driver L298N L298 DUAL	Pcs	1	Rp51,000.00
aktuator linear	Pcs	2	Rp1,117,920.00
Smart Charger Baterai Air8 1-8s	Pcs	1	Rp1,385,840.00
Power Supply 12v 10a	Pcs	1	Rp115,600.00
Remote RC	Pcs	1	Rp2,498,320.00
Baterai Wrap	Set	1	Rp852,500.00

BMS	Pcs	1	Rp600,000.00
Fuse	pcs	1	Rp35,000.00
Kabel Awg 18 6m	Pcs	10	Rp96,500.00
Kabel Awg 22 15m	Pcs	15	Rp93,000.00
ATK	set	1	Rp62,500.00
PROPOSAL	set	1	Rp62,500.00
Fuse Holder	Pcs	1	Rp50,000.00
Harga komponen			**Rp13,636,880.00**
PAJAK (11%)			Rp1,500,056.80
Harga komponen + pajak			**Rp15,136,936.80**
Pembulatan			**Rp0.00**
Harga Total Komponen			**Rp15,136,936.80**
Akomodasi	org	6	Rp51,000,000.00
Total Harga			Rp66,136,936.80

3. Rancangan Anggaran Biaya Kapal Pertamina Modifikasi Keseluruhan

RAB menggunakan kapal dari PERTAMINA (berubah total)			
Nama komponen	**SATUAN**	**Jumlah Barang yang digunakan**	**Harga komponen**
Torqueedo outboard thruster	Pcs	1	Rp161,256,000.00
Battery torqeedo power 48 - 5000	Pcs	2	Rp157,644,000.00
nextion	pcs	1	Rp560,000.00
Arduino	Pcs	2	Rp500,000.00
aktuator linear	Pcs	2	Rp1,117,920.00

DC-DC 48V to 5V	Pcs	1	Rp415,000.00
HC 12	pcs	2	Rp200,000.00
Kabel Awg 22 15m	Pcs	10	Rp96,500.00
Kabel Awg 8 15m	Pcs	2	Rp700,000.00
ATK	set	1	Rp62,500.00
PROPOSAL	set	1	Rp62,500.00
Harga komponen			**Rp322,614,420.00**
PAJAK (11%)			Rp35,487,586.20
Harga komponen + pajak			**Rp358,102,006.20**
Pembulatan			**Rp0.00**
Harga Total			**Rp358,102,006.20**
Akomodasi	org	6	Rp51,000,000.00
Total Harga			Rp409,102,006.20